

Семинар 0. Фундаментальные физико-химические основы количественных расчетов

Концентрации, разведения, химическая кинетика, равновесие, диссоциация и буферные растворы

1. Справочные константы и ключевые формулы

1. Единицы концентрации и взаимный пересчет

- Молярность (C_M): $C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V}$ [моль/л или М]
- Массовая доля (ω): $\omega = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{m_{\text{в-ва}}}{V \cdot \rho}$ [безразм. или %]
- Связь C_M и ω : $C_M = \frac{10 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{M} = \frac{1000 \cdot \omega \cdot \rho}{M}$
- Моляльность (m): $m = \frac{n_{\text{в-ва}}}{m_{\text{раств. (кг)}}} = \frac{1000 \cdot \omega}{M \cdot (1 - \omega)}$ [моль/кг]
- Молярная доля (χ): $\chi_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{\omega_A / M_A}{\omega_A / M_A + (1 - \omega_A) / M_B}$
- Титр (T): $T = \frac{m_{\text{в-ва}}}{V_{\text{мл}}} = \frac{C_M \cdot M}{1000}$ [г/мл]
- Нормальность (C_N): $C_N = z \cdot C_M$ [экв/л или н.]

2. Разбавление, концентрирование и правило смешивания (Крест Пирсона)

- Закон сохранения вещества: $C_1 V_1 = C_2 V_2 \Rightarrow V_{\text{воды}} = V_2 - V_1$
- Фактор разведения: $DF = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1}$ ($DF_{\text{общ}} = \prod DF_i$)
- Смешение растворов: $C_3 = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$
- Правило креста Пирсона: $\frac{m_1}{m_2} = |\omega_2 - \omega_3| / |\omega_1 - \omega_3|$

3. Химическая кинетика и температурная зависимость Аррениуса

- Скорость реакции: $v = k \cdot [A]^n$
- Уравнение 1-го порядка: $\ln\left(\frac{[A]_0}{[A]_t}\right) = k \cdot t \Leftrightarrow [A]_t = [A]_0 \cdot e^{-kt}$
- Период полупревращения: $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.69315}{k}$
- Правило Вант-Гоффа: $v(T_2) = v(T_1) \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$
- Уравнение Аррениуса: $\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$ ($R = 8.314$ Дж/(моль·К))

4. Химическое равновесие, диссоциация и буферные растворы

- Константа равновесия: $K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$
- Закон разбавления Оствальда: $K_a = \frac{\alpha^2 C}{1 - \alpha} \approx \alpha^2 \cdot C \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$
- Ионное произведение воды: $K_w = [H^+][OH^-] = 1.00 \cdot 10^{-14}$ (25° C) $\Rightarrow \text{pH} + \text{pOH} = 14.00$
- Слабая кислота: $\text{pH} = \frac{1}{2}(pK_a - \lg C)$; Слабое основание: $\text{pH} = 14 - \frac{1}{2}(pK_b - \lg C)$
- Гидролиз ацетата натрия: $K_r = \frac{K_w}{K_a}$, $h = \sqrt{\frac{K_r}{C}}$, $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \lg C)$
- Уравнение Гендерсона-Хассельбаха: $\text{pH} = pK_a + \lg\left(\frac{[\text{Соль}]}{[\text{Кислота}]}\right)$

2. Индивидуальные расчетные задания (Вариант 1)

Задача 1

Молярность, массовая доля и плотность

8.33 балла

В 550.0 г дистиллированной воды растворили 35.10 г химически чистого хлорида натрия NaCl ($M = 58.44$ г/моль). Измеренная плотность полученного раствора равна $\rho = 1.042$ г/мл.

Вопрос: Рассчитайте: 1) массовую долю $\omega\%$; 2) молярную концентрацию C_M (моль/л); 3) массовую концентрацию C_m (г/л).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 2 Нормальность, титр и моляльность концентрированной кислоты

8.33 балла

Концентрированный раствор соляной кислоты HCl имеет массовую долю $\omega = 20.00\%$ и плотность $\rho = 1.098$ г/мл ($M = 36.46$ г/моль).

Вопрос: Вычислите: 1) молярность C_M ; 2) титр T (г/мл); 3) моляльность m (моль/кг воды); 4) молярную долю $\chi(\text{HCl})$.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 3 Приготовление раствора из кристаллогидрата

8.33 балла

Требуется приготовить 1.50 л 0.200 М раствора хлорида кальция CaCl_2 из дигидрата $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M_{\text{соли}} = 110.98$ г/моль, $M_{\text{крист}} = 147.01$ г/моль).

Вопрос: Рассчитайте необходимую массу навески кристаллогидрата (в г).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 4 Разбавление маточного раствора щелочи

8.33 балла

Из 3.00 М маточного раствора гидроксида натрия NaOH необходимо приготовить 600.0 мл аналитического 0.250 М раствора.

Вопрос: Рассчитайте объем аликвоты V_1 (мл) и необходимый объем дистиллированной воды (мл).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 5 Правило смешивания (Крест Пирсона)

8.33 балла

Имеется 30.0% раствор азотной кислоты HNO_3 и дистиллированная вода (0%).

Вопрос: Сколько граммов 30.0%-ной кислоты и сколько граммов воды потребуется для приготовления 450.0 г раствора HNO_3 с массовой долей 8.0%?

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 6 Серийные разведения красителя

8.33 балла

Исходный раствор красителя с концентрацией $C_0 = 0.040$ М подвергли 4-ступенчатому 10-кратному разведению (1.0 мл раствора + 9.0 мл воды на каждом шаге).

Вопрос: Определите концентрацию красителя в 4-й пробирке (мкМ) и суммарный фактор разведения $DF_{\text{общ}}$.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 7 Кинетика 1-го порядка и $t_{1/2}$

8.33 балла

Реакция разложения пероксида водорода протекает по первому порядку с константой скорости $k = 4.20 \cdot 10^{-4} \text{ с}^{-1}$.

Вопрос: Рассчитайте: 1) период полупревращения $t_{1/2}$ в минутах; 2) процент распавшегося вещества через 30.0 минут.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 8 Правило Вант-Гоффа (температурный коэффициент)

8.33 балла

При повышении температуры с 20.0°C до 50.0°C скорость реакции возросла ровно в 8.0 раз.

Вопрос: Рассчитайте коэффициент γ (Q_{10}) и во сколько раз возрастет скорость при нагревании от 20.0°C до 70.0°C .

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 9 Расчет равновесия через таблицу ICE

8.33 балла

Для реакции $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ при 800 К константа равновесия $K_c = 1.00$. В реактор объемом 2.0 л ввели по 4.0 моль CO и H_2O .

Вопрос: Рассчитайте равновесные концентрации всех веществ (моль/л) и степень превращения CO (в %).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 10 Закон Оствальда и pH муравьиной кислоты

8.33 балла

Раствор муравьиной кислоты HCOOH имеет концентрацию $C = 0.020\text{ M}$ ($K_a = 1.77 \cdot 10^{-4}$, $pK_a = 3.75$).

Вопрос: Рассчитайте степень диссоциации α , концентрацию $[\text{H}^+]$ в мкМ и значение pH.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 11 Гидролиз ацетата натрия

8.33 балла

Концентрация раствора ацетата натрия CH_3COONa равна 0.050 M ($K_{a(\text{CH}_3\text{COOH})} = 1.75 \cdot 10^{-5}$).

Вопрос: Вычислите константу гидролиза K_T , степень гидролиза h (%) и показатель pH раствора.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 12 Буферные системы (Гендерсон-Хассельбах)

8.33 балла

Буферный раствор объемом 1.00 л содержит 0.150 М CH_3COOH и 0.250 М CH_3COONa ($pK_a = 4.76$).

Вопрос: Рассчитайте исходный pH, pH после добавления 0.010 моль сухого NaOH и величину сдвига Δ pH.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):